Autori: Marian Guşatu, Ruxandra F. Olimid
Departamentul de Informatică, Universitatea din Bucureşti

- Laboratorul 1 -

Introducere în securitatea sistemelor informatice

Disclaimer: Pe parcursul acestui curs/laborator vi se vor prezenta diverse noțiuni de securitate informatică, cu scopul de a învăța cum să securizați sistemele. Toate noțiunile și exercițiile sunt prezentate în scop didactic, chiar dacă uneori se presupune să gândiți ca un adversar. Nu folosiți aceste tehnici în scopuri malițioase! Acestea pot avea consecințe legale în cazul comiterii unor infracțiuni, pentru care **deveniți pe deplin răspunzători**!

1. *Noțiuni generale*

Atribuiți fiecărui termen definiția corespunzătoare. Definițiile au fost preluate din glosarul de termeni *NIST – Computer Security Resource Center* [1].

(A) Adversar	(1) O condiție care rezultă din stabilirea și menținerea măsurilor de protecție care permit unei organizații/sistem să își îndeplinească misiunea sau funcțiile critice, în ciuda riscurilor reprezentate de amenințări.
(B) Securitate	(2) Slăbiciune într-un sistem informațional, proceduri de securitate ale sistemului, controale interne sau implementare care ar fi putea fi exploatate sau declanșate de o sursă de amenințare.
(C) Risc	(3) O entitate (inclusiv un *insider*) care acționează rău intenționat pentru a compromite un sistem.
(D) Vulnerabilitate	(4) Capacitatea de a proteja / apăra spațiul cibernetic de atacuri cibernetice.
(E) Securitatea cibernetică	(5) O măsură a gradului în care o entitate este amenințată de o eventuală circumstanță sau eveniment.

2. *„The Security Mindset”*

Vizualizați interviul [2].

Autori: Marian Guşatu, Ruxandra F. Olimid
Departamentul de Informatică, Universitatea din Bucureşti

Aveți în vedere:

- Modul de gândire al unui adversar
- Aspecte de etică și aspecte legale! (ex. gândim ca un atacator ca să putem securiza sistemele informatice)

3. Sisteme de numerație

Reamintiți-vă:

- *Sistemele de numerație hexazecimal și binar*
- *Conversia din decimal (baza 10) în binar (baza 2) și invers*
- *Conversia din hexazecimal (baza 16) în binar (baza 2) și invers*

Răspundeți la următoarele cerințe:

- Considerați ziua în care v-ați născut la care adăugați valoarea 10. Transformați în binar această valoare. Faceți transformarea inversă.
- Considerați un număr hexazecimal oarecare de 4 cifre. Transformați în binar această valoare. Faceți transformarea inversă.

Căutați resurse online care vă permit conversia între diferite baze de numerație. Vă vor fi de folos pentru următoarele laboratoare.

4. Codul ASCII

Reamintiți-vă:

- *Codul American Standard Code for Information Interchange (ASCII)*

Răspundeți la următoarele cerințe:

- Considerați prenumele dumneavoastră, scris cu majuscule. Ce îi corespunde conform codificării ASCII?
- Se consideră codificarea ASCII *66 82 65 86 79*. Ce cuvânt îi corespunde?

Căutați resurse online care vă permit conversia caracterelor în ASCII și invers. Vă vor fi de folos pentru următoarele laboratoare.

Autori: Marian Guşatu, Ruxandra F. Olimid
Departamentul de Informatică, Universitatea din Bucureşti

5. Base64

Reamintiţi-vă:

- *Codarea şi decodarea Base64*

Răspundeţi la următoarele cerinţe:

- Consideraţi numele dumneavoastră, scris cu majuscule. Ce îi corespunde conform codificării Base64?
- Se consideră codificarea Base64 dată de string-ul următor: *U3VudCBzdHVkZW50IGxhIEZNSS4=*. Ce îi corespunde?

Căutaţi resurse online care vă permit conversia în/din Base64. Vă vor fi de folos pentru următoarele laboratoare.

6. Introducere în malware

Explicaţi pe scurt fiecare din termenii: *malware, virus, dropper, downloader, trojan, spyware, riskware, ransomware, adware, worm, obfuscare*.

Pentru explicarea termenilor, vă puteţi folosi de resurse online precum [1], [3].

7. Maşini virtuale

Parcurgeţi următorii paşi:

1. Descărcaţi şi instalaţi un hipervizor (ex.: VirtualBox/VMWare).
2. Descărcaţi un fişier *.iso* aferent tipului de sistem de operare.
3. Creaţi o maşină virtuală şi instalaţi sistemul de operare.
4. Instalaţi tool-urile pe care le consideraţi utile (ex.: *Procmon, Process Explorer*).
5. Setaţi reţeaua maşinii virtuale în modul **Host-Only.**
6. Faceţi un **snapshot** la care veţi putea reveni oricând.

Configuraţi-vă o maşină virtuală cu Windows (orice începând cu Windows 7 este acceptat).

Alternativă: Folosiți o mașină virtuală creată de Oracle [4].

Referințe bibliografice

1. National Institute of Standards and Technolohy (NIST) – Computer Security Resource Center (CSRC), *Glossary*. Accesibil la: https://csrc.nist.gov/glossary/
2. Schneier, B. *The Security Mindset*. Accesibil la: https://youtu.be/eZNzMKS7zjo.
3. Kryszczuk, K., & Richiardi, J. (2014). *Springer Encyclopedia of Cryptography and Security*. Accesibil la: https://www.researchgate.net/publication/230674947_Springer_Encyclopedia_of_Cryptography_and_Security
4. Oracle Virtual Box. Accesibil la: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads